

ভারতের সামরিক-শিল্প শক্তি কেমন? আসলে তেমন খারাপ নয়

Zhihu • 2026-01-01

ভারতের সামরিক-শিল্প চীনের তুলনায় নিশ্চিতভাবে অনেক পিছিয়ে, তবে তার মাত্রা ঝিলতে অনেকে যা কল্পনা করে তার চেয়ে অনেক বেশি। চীন-ভারতের মধ্যে আঞ্চলিক বিরোধ আছে, ভবিষ্যতে শিল্প-ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতা হতে পারে; তাই দেশবাসীর জন্য ভারতের সামরিক শক্তি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন, ভুল মূল্যায়ন না করা, লঘুভাবে যুদ্ধের কথা না বলা।

নিচে সংক্ষেপে পরিচয় করাচ্ছি।

মিসাইল

হাইপারসনিক মিসাইল

২০২৪ সালের ১৭ নভেম্বর, ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (DRDO) সফলভাবে দূরপাল্লার হাইপারসনিক মিসাইলের প্রথম উড়ান পরীক্ষা পরিচালনা করে। মিসাইলটি ওড়িশা উপকূলের বাইরে ডক্টর আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। মিসাইলটি বহু ধরনের পেলোড বহন করতে পারে, পাল্লা ১,৫০০ কিলোমিটারের বেশি, যা ভারতের প্রতিরক্ষা অস্ত্রভান্ডারে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বিদ্যমান মিসাইল-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে হাইপারসনিক মিসাইল প্রতিরোধ করা খুব কঠিন। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে ১,৫০০ কিলোমিটার পাল্লা ইতিমধ্যেই চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমের বড় শহরগুলোকে কভার করতে পারে। ভবিষ্যতে যদি দুই-তিন হাজার কিলোমিটার বা আরও বেশি পাল্লার হাইপারসনিক মিসাইল তৈরি হয়, তাহলে চীনের জন্য হুমকি আরও বড় হবে।

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5,
has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic &
cruise missiles, hypersonic
weapon almost impossible to
intercept by current air defence
systems

To be used
in non-nuclear
role, expected to
have anti-ship &
land attack
variants

New weapon
developed for
upcoming tri
services
rocket force



India joins
elite group of
nations with
such capacity,
other
countries
include US,
Russia and
China



知乎 @最最遥远的路

কেউ কেউ বলেন, ভারতের এই হাইপারসনিক মিসাইলটি ভুয়া, কারণ ভারতে উইন্ড টানেল নেই। কিন্তু আসলে ভারতের উইন্ড টানেল আছে। আইআইটি (IIT)-র তৈরি উইন্ড টানেল মাক ৮.৮ থেকে মাক ২৯.৪ পর্যন্ত পৌঁছায়; এমনকি নিম্ন মানের মাক ৮.৮ ধরলেও, তা চীনের ১৯৯৮ সালে নির্মিত JF-10 হাইপারসনিক শক-ওয়েভ উইন্ড টানেলের সমান, ১৯৯৮ সালে চালু হয়েছিল। ভারতের উইন্ড টানেল হাইপারসনিক মিসাইল গবেষণা-উন্নয়নকে সমর্থন করতে পারে।

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community." added.

授予“最遥远的路”

ब्यालिस्टिक मिसाइल

भारतের ब्यालिस्टिक मिसाइल আছে, এটা সবাই জানে, তবে সবাই ভারতীয় মিসাইলের কর্মক্ষমতা নিয়ে মূল্যায়ন বরং নেতিবাচক। আসলে ভারতের ব্যালিস্টিক মিসাইল খুব দ্রুত উন্নতি করেছে, ইতিমধ্যেই সড়ক ও রেল-মোবাইল উৎক্ষেপণ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এর অর্থ, ভারতের দ্বিতীয়-আঘাত ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে; সম্ভাব্য সংঘর্ষে, ভারতের পূর্বাঞ্চলে লুকানো মিসাইল ব্যবস্থা মোবাইলভাবে মিসাইল উৎক্ষেপণ করে চীনের পশ্চিমাঞ্চলের বড় শহর, যেমন চেন্দু, কুনমিং ইত্যাদিতে গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। এই বছর, ৫,০০০ কিলোমিটার পাল্লার অগ্নি-৫ সফলভাবে পরীক্ষা-উৎক্ষেপণ হয়েছে, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে সরাসরি চীনের অধিকাংশ শহর কভার করা যায়; এমনকি চীনের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা খুব শক্তিশালী হলেও, একটি শহরে কেবল কয়েকটি মিসাইল আঘাত করলেও জনহানি খুব বড় হবে।

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

“অগ্নি-পি” মিসাইলের নকশা-পাল্লা ১,০০০ থেকে ২,০০০ কিলোমিটার। DRDO-র মতে, এই মিসাইলের সড়ক-মোবাইল সংস্করণ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সরবরাহ করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, “অগ্নি-পি” ভারতের আগের “অগ্নি-১” মিসাইল (পাল্লা ৭০০ কিলোমিটার) ও “অগ্নি-২” মিসাইল (২,০০০ কিলোমিটার) প্রতিস্থাপন করবে, অথবা এই দুই ধরনের মিসাইলের পরিপূরক হবে। ব্রিটিশ থিংক-ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (IISS)-এর মতে, ভারতের বর্তমানে সজ্জিত “অগ্নি-১” ও “অগ্নি-২” মিসাইল উৎক্ষেপক যথাক্রমে ১২ সেট ও ৮ সেট। ভারতের পারমাণবিক শক্তির অংশ হিসেবে, “অগ্নি-পি” মিসাইল রেল-মোবাইল মোতায়ন শক্তি হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বোপরি, রেলপথ-ভিত্তিক ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা ভারতকে অপেক্ষাকৃত সস্তা ব্যালিস্টিক মিসাইল মোতায়নের উপায় দেয়, ফলে এগুলোর পূর্ব-আঘাত বা প্রতিশোধের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে কমে যায়। অপারেশনাল দৃষ্টিকোণ থেকে, রেল-মোবাইল উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা ভারতের অত্যন্ত বিস্তৃত রেলপথ নেটওয়ার্কের সম্পূর্ণ ব্যবহার করবে — মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৪,০০০ কিলোমিটার — যাতে মিসাইলগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে, যে কোনো প্রতিপক্ষের পক্ষে শনাক্ত ও নজরদারি করা কঠিন হয়ে যায়। ভারতের সর্বত্র রেল টানেল ছড়িয়ে আছে, এই টানেলগুলো রেল-মোবাইল উৎক্ষেপণ ব্যবস্থার জন্য তৈরি সুরক্ষিত আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করতে পারে, আড়াল করা সহজ। এতে এগুলো শত্রুর পক্ষে ধ্বংস করা যেমন কঠিন, তেমনি ট্র্যাক করাও 很难। ইঙ্গিত আছে, ভারতের এই “অগ্নি-পি” ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষা চীনের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে; চীনের মহাকাশ জাহাজ পরিমাপ জাহাজ “ইউয়ানওয়াং-৫” এই উৎক্ষেপণের আগেই ভারত মহাসাগরে

উপস্থিত হয়েছিল। উৎস: ভারতের “অগ্নি-পি” মিসাইল রেল-মোবাইল ব্যবস্থা পরীক্ষা, আমাদের দেশের “ইউয়ানওয়াং-৫” মহাকাশ পরিমাপ জাহাজ নজরদারি

সামরিক সংবাদ সাইট Army Recognition-এর ২১ আগস্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত তথ্যে অগ্নি-৫ মাঝারি-পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলের সফল উড়ান পরীক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। এই উৎক্ষেপণ ওড়িশার চান্দিপুরের সমন্বিত পরীক্ষা-ক্ষেত্রে করা হয়, এই ক্ষেত্রটি ভারতের স্ট্র্যাটেজিক ফোর্সেস কমান্ডের অধীন, যা ভারতের পারমাণবিক শক্তির অভিযান তত্ত্বাবধান করে। এই প্রশিক্ষণ উৎক্ষেপণ সমস্ত প্রযুক্তিগত পরামিতি অর্জন করেছে, বাস্তব যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে যুদ্ধপ্রস্তুতি প্রদর্শন করেছে, এবং ভারতের পারমাণবিক প্রতিরোধ-কৌশলের অংশ হিসেবে দূরপাল্লার নির্ভুল আঘাতের ক্ষমতা শক্তিশালী করেছে। অগ্নি-৫ ভারতের অগ্নি সিরিজের সবচেয়ে উন্নত মিসাইল, যা দেশটির ব্যালিস্টিক মিসাইল কর্মসূচির মূল প্রযুক্তিগত লাফকে প্রতিনিধিত্ব করে। মিসাইলটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭.৫ মিটার, ব্যাস প্রায় ২ মিটার, মোট ওজন প্রায় ৫০,০০০ কেজি। এটি তিন-পর্যায়ের কঠিন প্রোপেল্যান্ট চালনা ব্যবস্থা ব্যবহার করে, যা আগের ব্যবস্থাগুলোর তুলনায় পাল্লা, ত্বরণ ও নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। মিসাইলটি সড়ক-মোবাইল, একটি সিল করা লঞ্চ ক্যানিস্টারে থাকে, উচ্চ-গতিশীলতা লঞ্চ গাড়িতে বসানো হয়, বহু ধরনের ভূখণ্ড থেকে সংরক্ষণ, দ্রুত মোতায়েন ও কোল্ড-লঞ্চ ক্ষমতা রাখে। এটি রিং-লেজার গাইরোস্কোপ ভিত্তিক জড়-নেভিগেশন ব্যবস্থা (RLG-INS) দিয়ে সজ্জিত, ভারতীয় আঞ্চলিক নেভিগেশন স্যাটেলাইট ব্যবস্থা (IRNSS)-এর স্যাটেলাইট পরিবর্ধন দ্বারা সমর্থিত, যা নিশ্চিত করে সার্কুলার এরর প্রোবাবিলিটি (CEP) ১০ থেকে ২০ মিটারের মধ্যে থাকে। রি-এন্ট্রি যানে কার্বন-কার্বন কম্পোজিট শিল্ডিং ব্যবহার হয়, যাতে টার্মিনাল পর্যায়ে পুনঃপ্রবেশের সময় ৩,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। অনুমান অনুযায়ী এর পাল্লা প্রায় ৫,৮০০ কিলোমিটার, সমগ্র এশিয়া মহাদেশে আঘাত করতে সক্ষম। উৎস: ভারত সফলভাবে সমগ্র এশিয়া কভার করা পাল্লার অগ্নি-৫ মিসাইল উৎক্ষেপণ করেছে

ভারতের সাবমেরিন-উৎক্ষেপিত ব্যালিস্টিক মিসাইল K-সিরিজের পাল্লা বর্তমানে যথেষ্ট বেশি নয়, মূলত পাকিস্তানের মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়। তবে, ভারত যে K-5 মিসাইল তৈরি করেছে, তার পাল্লা ৫,০০০ কিলোমিটার, সরাসরি ভারত মহাসাগরের গভীর থেকে চীনের প্রধান বড় শহরগুলোতে আঘাত করতে পারে, প্রতিরোধ করা খুব কঠিন। ভারত K-6 মিসাইলও তৈরি করেছে, পাল্লা প্রায় ৮,০০০ কিলোমিটার বলে অনুমান; যদি সজ্জিত হয়, হুমকি আরও বড় হবে।

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM^o) 宣布, 他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试, 验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成, 核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米, 直径2.49米。它以T700碳纤维、Epoxy树脂复合材料^o制作外壳, 内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统, 喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向, 250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中, 将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米, 战斗部重2000千克, 最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后, 将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地, 大幅提高其海基核威慑能力。

উৎস: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

করুজ মিসাইল

গত বছর ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে দীপ্তিমান ব্রহ্মোস (BrahMos) করুজ মিসাইল, যুদ্ধ-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে, এবং ভারত ইতিমধ্যেই বেশ বড় দেশীয় উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে তুলেছে; শুধু নিজেদের দেশের জন্যই নয়, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ইত্যাদি অনেক দেশে ব্যাপকভাবে রপ্তানি হয়। এই মিসাইলের কর্মক্ষমতা আন্তর্জাতিক অগ্রণী স্তরের।

ব্রহ্মোস (BrahMos) করুজ মিসাইল, রুশ-ভারত যৌথ উদ্যোগ ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস কোম্পানির তৈরি নতুন প্রজন্মের করুজ মিসাইল; এর সুপারসনিক, বহু-ব্যালিস্টিক কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য, প্রতিরক্ষা-ভেদন

ক্ষমতা, হস্তক্ষেপ-প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মিসাইল-প্রতিরোধ-বাধা-প্রতিরোধ ক্ষমতা বিশ্বে “অদ্বিতীয়”, তাই ভারত-রাশিয়া গণমাধ্যম একে “অলৌকিক” মিসাইল, সর্বাধুনিক ক্রুজ মিসাইল বলে। ব্রহ্মোস মিসাইলের দৈর্ঘ্য ৮.৪ মিটার, ব্যাস ০.৬৭ মিটার, প্রস্তুত-ওজন ১,৫০০ কেজি; চালনা ব্যবস্থায় কঠিন রকেট বুস্টার প্লাস ইন্টিগ্রাল র্যামজেট ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, উচ্চ-উচ্চতা ব্যালিস্টিক পাল্লা ২৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছায়। মিসাইল বডিতে শ্যুট-অ্যাকিউপাঙ্কচার অ্যারোডাইনামিক বিন্যাস, বডি পৃষ্ঠে ভারতের তৈরি রাডার-শোষণকারী লেপ, যা মিসাইলের স্টিলথ ক্ষমতা বাড়ায়। নির্দেশনা ব্যবস্থায় জড়-নির্দেশনা প্লাস স্যাটেলাইট নেভিগেশনের সমন্বিত নির্দেশনা, চূড়ান্ত পর্যায়ে সক্রিয় রাডার নির্দেশনা। ব্রহ্মোস বেসিক মডেল ২০০১ সালের জুনে প্রথম স্থল পরীক্ষা-উৎক্ষেপণের পর থেকে, ভারত-রাশিয়া ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস কোম্পানি দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা-উন্নয়নের পর, ধীরে ধীরে জাহাজ-ভিত্তিক, স্থল-ভিত্তিক, বিমান-ভিত্তিক, সাবমেরিন-ভিত্তিক ইত্যাদি বহু মডেল তৈরি করেছে, যা জলপৃষ্ঠ ও স্থল লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম আন্তর্জাতিক অগ্রণী সিরিজের সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল অস্ত্র ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান বিভিন্ন উপকরণে বর্ণিত কর্মক্ষমতা অনুযায়ী, এই সিরিজের মিসাইলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়েকটি: প্রথমত, স্টিলথ কর্মক্ষমতা ভালো; দ্বিতীয়ত, নির্দেশনা নির্ভুলতা বেশি, মিসাইলটি জড়-নির্দেশনা + সক্রিয় রাডার + স্যাটেলাইট নেভিগেশনের সমন্বিত নির্দেশনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, সরাসরি রাশিয়ার KH-555 ও KH-101 দূরপাল্লার কৌশলগত ক্রুজ মিসাইলে ব্যবহৃত পরিণত স্যাটেলাইট নেভিগেশন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে; ২০১৩ সালে, এই মিসাইলটি বিদ্যমান ডপলার জড়-প্ল্যাটফর্মে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম-গ্লোবাস সমন্বিত অবস্থান প্রযুক্তি যোগ করে, মিসাইলের দূরপাল্লার নির্দেশনা নির্ভুলতা আরও বাড়ায়। তৃতীয়ত, উড়ান গতি দ্রুত, চালনা ব্যবস্থায় কঠিন রকেট বুস্টার + তরল র্যামজেট জেট ইঞ্জিনের সমন্বিত মোড, প্রধান ইঞ্জিন ভারতের HAL কোম্পানির নিজস্ব উন্নয়নকৃত নতুন ছোট ইন্টিগ্রাল র্যামজেট জেট ইঞ্জিন, মাক ৩ গতিতে উড়ে, সর্বোচ্চ পাল্লা ২৯০ কিলোমিটারে পৌঁছায়। চতুর্থত, কৌশল ক্ষমতা শক্তিশালী, অ্যান্টি-শিপ মিসাইলের উচ্চ-নিম্ন দুই ধরনের ব্যালিস্টিক, চূড়ান্ত পর্যায়ে সমুদ্র-পৃষ্ঠে নিচু উড়ান ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্প-কৌশল চালনার ক্ষমতা আছে; মিসাইলটি উড়ানের শেষ পর্যায়ে প্রায় ১০ মিটারে নেমে সমুদ্র-পৃষ্ঠের কাছে থেকে সর্প-কৌশল ব্যালিস্টিক উড়ান চালায়, প্রতিপক্ষের মিসাইল-প্রতিরোধ অস্ত্রের বাধা এড়াতে; স্থল-আক্রমণ ক্রুজ মিসাইলের বড় কোণে ডাইভ-আক্রমণ ক্ষমতা আছে, পার্বত্য পরিবেশে যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত। সংক্ষেপে, এই সিরিজের মিসাইল কর্মক্ষমতা শ্রেষ্ঠ, বর্তমান বিশ্বের অগ্রণী স্তরে পৌঁছেছে।

উৎস: ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক আদেশকৃত দুই ধরনের দেশীয় মিসাইল ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ



ব্রাহ্মোস是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

兵工那些事儿

知乎 @最遥远的路

আকাশ-প্রতিরক্ষা মিসাইল

ভারতের আকাশ-প্রতিরক্ষা মিসাইল, রাশিয়া থেকে কেনা S-400 ইত্যাদি ছাড়াও, দেশীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে, যেমন আকাশ মিসাইল। ভারতের ভেতরে এই মিসাইলের প্রশংসা শুধু ব্রহ্মোসের পরেই, প্রধানত কারণ এই মিসাইল সত্যিই যুদ্ধে কিছু সাফল্য অর্জন করেছে। এই ব্যবস্থা আর্মেনিয়ার কাছেও বিক্রি হয়েছে, আজারবাইজানের মোকাবিলায় ব্যবহৃত। মজার ব্যাপার, আজারবাইজান চীনের HQ-9 ব্যবস্থা ও জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান কিনেছে। ভবিষ্যতে যদি আর্মেনিয়া-আজারবাইজান সংঘর্ষ হয়, ভারতীয় সরঞ্জাম আবার চীনা অস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার মুখোমুখি হবে। তবে, ভারতের এই সরঞ্জাম বিদেশে বিক্রি হতে পারা, অন্তত প্রমাণ করে এটা পুরোপুরি আবর্জনা নয়।

মূল কর্মক্ষমতা তথ্য থেকে দেখলে, "আকাশ" Mk1 মিসাইলের মোট ওজন ৭২০ কেজি, বডি ব্যাস ৩৫ সেন্টিমিটার, মোট দৈর্ঘ্য ৫.৭৮ মিটার; এটি ৫৫ কেজির ফ্র্যাগমেন্টেশন ওয়ারহেড বহন করে, রাডার ফিউজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ, ফ্র্যাগমেন্টের কার্যকর হত্যা-পাল্লা ১০ মিটার পর্যন্ত। পাল্লা ও উচ্চতা দিক থেকে, এর কার্যকর পাল্লা ২৫ কিলোমিটার, সর্বোচ্চ আঘাত-উচ্চতা ২০ কিলোমিটার; মিসাইলটি যখন ৯,০০০ মিটার উচ্চতায় পৌঁছে জ্বালানি শেষ হয়, উড়ান গতি ৮৪০ মিটার/সেকেন্ডে পৌঁছাতে পারে। একটি "আকাশ" মিসাইল ব্যাটালিয়নের অধীনে ৪টি মিসাইল কোম্পানি; পুরো ব্যাটালিয়নের লক্ষ্যবস্তু শনাক্তকরণ ও নির্দেশনার কাজ "রোহিণী" রাডার এককভাবে তত্ত্বাবধান করে। এই রাডারের সর্বোচ্চ শনাক্তকরণ দূরত্ব ২০০ কিলোমিটার, শনাক্তকরণ কোণ কভার অত্যন্ত বিস্তৃত; আর "রাজেন্দ্র" বহুমুখী রাডার নিকট-পাল্লার যুদ্ধের মূল অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, ৬০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে লক্ষ্যবস্তু অনুসন্ধান, ধরা, স্বয়ংক্রিয় ট্র্যাকিং, নিজস্ব-শত্রু শনাক্তকরণ ইত্যাদি ধারাবাহিক অপারেশন সম্পন্ন করে, একই সাথে মিসাইল নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করে, প্রতিটি

মিসাইলের নির্ভুল লক্ষ্যবস্তু আঘাতের জন্য প্রযুক্তিগত ভিত্তি শক্তিশালী করে। প্রতিটি “আকাশ” মিসাইল কোম্পানিতে ১টি “রাজেন্দ্র” রাডার থাকে, এর কাজের ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড ৪.৫-৮ GHz-এর মধ্যে। এই বহুমুখী রাডারের যুদ্ধ কর্মক্ষমতা অত্যন্ত বিশিষ্ট; একই সময়ে একই লক্ষ্যবস্তুতে ২টি মিসাইল নির্দেশনা দিতে পারে, সর্বোচ্চ ৪টি আগত লক্ষ্যবস্তুর মোকাবিলা করতে পারে, এবং ৯০ কিলোমিটার পরিসরের ৬৪টি লক্ষ্যবস্তুকে ধারাবাহিক ট্র্যাকিং নজরদারি করতে পারে। রাডার ও উৎক্ষেপক গাড়ির পরিচালনা সময়সূচী, সব কোম্পানি-স্তরের মোবাইল কমান্ড স্টেশন দ্বারা সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ, প্রতিটি যুদ্ধ ইউনিটের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা, দক্ষ পরিচালনা, সম্পূর্ণ যুদ্ধ-বন্ধ লুপ গঠন করে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত, ভারত মোট ৩২টি “রাজেন্দ্র” রাডার অর্ডার করেছে, নিজের আকাশ-প্রতিরক্ষা যুদ্ধ ব্যবস্থা নির্মাণ ক্রমাগত উন্নত করেছে। বর্তমানে, “আকাশ” ব্যবস্থা প্রধানত গুরুত্বপূর্ণ এলাকার আকাশ-প্রতিরক্ষা দায়িত্ব পালন করে, অধিকাংশ বিমানবাহিনী ঘাঁটির আশপাশে মোতায়েন। মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র বিমানবাহিনী ঘাঁটির উদাহরণ ধরা যাক, এই ঘাঁটিতে ২টি “আকাশ” মিসাইল ব্যাটালিয়ন মোতায়েন করা হয়েছে, আগের S-125M ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপন করেছে। S-125M ব্যবস্থার তুলনায়, “আকাশ” এর গতিশীলতা বেশি শ্রেষ্ঠ, স্থির অবস্থান-নির্ভর ছাড়াই দ্রুত যুদ্ধ-মোতায়েন সম্পন্ন করতে পারে। ঘাঁটিতে মোতায়েন “আকাশ” ব্যাটালিয়ন নিয়মিতভাবে মাঠ-অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়ে বাস্তব-যুদ্ধ প্রশিক্ষণ চালায়, জটিল পরিবেশে যুদ্ধ ক্ষমতা অনুশীলন করে; পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হলে, মিশন প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রভাগ এলাকায় গতিশীল মোতায়েন করে। ২০২৫ সালের ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতি উত্তেজনার সময়, একাধিক “আকাশ” মিসাইল ব্যাটালিয়ন সীমান্ত এলাকায় জরুরিভাবে পাঠানো হয়, সেই সময় পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি রিকনেসান্স ড্রোন সফলভাবে গুলি করে ভূপাতিত করে, বাস্তব যুদ্ধের ফলাফল দিয়ে এই ব্যবস্থার যুদ্ধ দক্ষতা যাচাই করেছে। উৎস:

<https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqI14W-jHeKg>

আকাশ-থেকে-আকাশ মিসাইল

ভারত ইতিমধ্যেই দেশীয় উন্নত আকাশ-থেকে-আকাশ মিসাইল তৈরি করেছে, পাল্লা ১০০ কিলোমিটারের বেশি; শুধু পাল্লা থেকে দেখলে PL-11 স্তরে পৌঁছেছে। PL-11 ২০০৩ সালে পরীক্ষা-উৎক্ষেপণ হয়েছিল, তাই ভারতের এই মিসাইল সম্ভবত চীনের ২০০৩ সালের স্তরে পৌঁছেছে। ভারতের পরে-শুরু হওয়ার সুবিধা আছে; আগামী দশ বছরে, আমরা সম্ভবত দেখতে পাব ভারত মিসাইল ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন করেছে।

ইন্ডিয়া টুডে'র ১২ জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা (DRDO) ও ভারতীয় বিমানবাহিনী (IAF) ২০২৫ সালের ১১ জুলাই যৌথভাবে ঘোষণা করেছে, দেশীয় “অস্ট্রা” (Astra) দৃষ্টি-বাইরে আকাশ-থেকে-আকাশ মিসাইল (BVRAAM) এর বাস্তব-গোলা পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষা ওড়িশা উপকূলে পরিচালিত হয়, Su-30 Mk-I যুদ্ধবিমান উৎক্ষেপণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, পরীক্ষার সময় গবেষণা দল দ্রুতগতির মনুষ্যবিহীন আকাশ লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে দুই ধরনের ভিন্ন পাল্লা, আক্রমণ কোণ ও প্ল্যাটফর্ম অবস্থার উৎক্ষেপণ পরীক্ষা পরিচালনা করে। দুই পরীক্ষাই নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে সফলভাবে আঘাত করেছে, মিসাইল ব্যবস্থার যুদ্ধ দক্ষতা সম্পূর্ণ যাচাই করেছে। এই ধরনের মিসাইলে ভারতের নিজস্ব গবেষণায় তৈরি রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি সিকার (RF Seeker), অগ্রণী নির্দেশনা ও নেভিগেশন ব্যবস্থা সহযোগে, কার্যকর পাল্লা ১০০ কিলোমিটারের বেশি। এই অস্ত্র ব্যবস্থার গবেষণা-উন্নয়ন DRDO-র অধীন একাধিক পরীক্ষাগার নেতৃত্বে, হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (HAL) সহ ৫০টিরও বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও বেসরকারি উদ্যোগ

যৌথভাবে সম্পন্ন করেছে। উৎস: ভারত ১০০ কিলোমিটারের বেশি পাল্লার “অস্ট্রা” আকাশ-থেকে-আকাশ মিসাইল সফল পরীক্ষা-উৎক্ষেপণের ঘোষণা দিয়েছে

সেনাবাহিনীর প্রধান যুদ্ধান্ত্র

ট্যাংক

ভারতের অর্জুন ট্যাংক ইতিমধ্যেই হাসির পাত্র হয়ে গেছে। তবে, ভারতের তৈরি একটি হালকা ট্যাংক, বিদেশি ইঞ্জিনের মতো মূল উপাদান সংমিশ্রণ করে, দ্রুত একটি মোটামুটি ভালো উচ্চভূমি যুদ্ধ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। যদিও ভারতের এই ট্যাংক দক্ষিণ কোরিয়ার অস্ত্র ব্যবস্থার মতো, প্রচুর বিদেশি উপাদান আছে; কিন্তু একীভূত করতে পারা, প্রমাণ করে ভারতের সামরিক-শিল্প শক্তি বেশ অগ্রগতি করেছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই ট্যাংক ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, প্রমাণ করে তাদের মতে, এটি অর্জুনের চেয়ে অনেক ভালো।



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

আসলে, “জোরাওয়ার” নতুন হালকা ট্যাংক নিয়ে এটা সর্বশেষ খবর নয়। ২০২১ সালের ২৩ এপ্রিল, ভারত তার নতুন প্রজন্মের হালকা ট্যাংকের তথ্য আমন্ত্রণ পত্র প্রকাশ করে। ২০২২ সালের আগস্টে, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন প্রজন্মের হালকা ট্যাংক প্রকল্পের ভূমিকা পত্র প্রকাশ করে, প্রকল্পটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে “AFV-ILT” নাম দেয়, একই সাথে প্রকল্পটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ক্রয় প্রক্রিয়ার “Make-I” স্তরে শ্রেণিবদ্ধ করে; জানা গেছে, “Make-I” স্তরের ভারতীয়

প্রতিরক্ষা ক্রয় প্রকল্পের তহবিলের ৯০% সরকারি সহায়তা থেকে আসে, এবং অধিকাংশ ব্যবস্থা উপাদান ভারতীয় দেশীয় উদ্যোগে তৈরি হবে। গতিশীলতা দিক থেকে, “জোরাওয়ার” হালকা ট্যাংক প্রাথমিকভাবে K-9 স্ক্যোপোকা-ট্র্যাক স্ব-চালিত কামানের ট্র্যাক-চালিত সাঁজোয়া যান চ্যাসিস ডিজাইন পরিকল্পনা পরিবর্তন করে, নতুন প্রজন্মের ট্র্যাক-চালিত সাঁজোয়া যান চ্যাসিস প্রয়োগ করে। চালনা ব্যবস্থায় আমেরিকান কামিন্স কোম্পানির তৈরি ৭৫০ অশ্বশক্তি ডিজেল ইঞ্জিন, পাওয়ার-টু-ওয়েট অনুপাত ৩০ অশ্বশক্তি/টন, রেক্স কোম্পানির ট্রান্সমিশন ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ রাস্তায় গতি ঘণ্টায় ৬৫ কিলোমিটার। একই সাথে, “জোরাওয়ার” হালকা ট্যাংকের উভচর চলাচল ক্ষমতাও আছে, বড়ির দুই পাশে প্রতিটি একটি অপসারণযোগ্য ফ্লোটেশন বক্স, বড়ির পেছনের দুই পাশে প্রতিটি একটি ওয়াটার-জেট প্রোপালশন ডিভাইস, পানিতে চলাচলের গভীরতা ১.৫ মিটার। “জোরাওয়ার” হালকা ট্যাংকের যুদ্ধ-মোট ওজন মাত্র ২৫ টন, তাই ভারতীয় বিমানবাহিনীর বর্তমান C-17 বা I1-76MD বড় পরিবহন বিমানের মাধ্যমে সহজে দ্রুত আকাশ-পরিবহন ও মোতায়েন করা যায়। অস্ত্র দিক থেকে, “জোরাওয়ার” হালকা ট্যাংক বেলজিয়ামের জন কক্কেরিল কোম্পানির তৈরি Cockerill 3105 দুই-জন কবু টারেট বহন করে, এই টারেটের প্রধান অস্ত্র একটি টেইল-কেস অটো-লোডার সহ 105HP ১০৫-মিলিমিটার উচ্চ-চাপ রাইফেল কামান; সহায়ক অস্ত্রে একটি ৭.৬২-মিলিমিটার সমান্তরাল মেশিনগান, টারেটের ডান-পেছনের উপরে একটি ১২.৭-মিলিমিটার NSVT উচ্চ-নিচু দ্বৈত-ব্যবহার মেশিনগানের রিমোট-কন্ট্রোল অস্ত্র স্টেশন এবং টারেটের ডান পাশে বসানো টুইন-মাউন্ট লুয়েটারিং মিউনিশন উৎক্ষেপণ ডিভাইস। এছাড়াও, “জোরাওয়ার” হালকা ট্যাংকের দিন-রাত “হান্ট-কিল” ক্ষমতা আছে, এবং ক্রস-উইন্ড সেন্সর ও ফ্রান্সের সাফরান কোম্পানির তৈরি PASEO মডুলার অগ্রণী স্থিতিশীল ইলেকট্রো-অপটিক্যাল টার্গেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। জানা গেছে, PASEO মডুলার অগ্রণী স্থিতিশীল ইলেকট্রো-অপটিক্যাল টার্গেটিং সিস্টেম একটি বহু-চ্যানেল ইলেকট্রো-অপটিক্যাল টার্গেটিং সিস্টেম, ডে-টাইম পর্যবেক্ষণ উপাদান, তৃতীয় প্রজন্মের থার্মাল ইমেজার, লেজার পয়েন্টার ও লেজার রেঞ্জফাইন্ডার একীভূত, কর্মক্ষমতা অত্যন্ত অগ্রণী। উৎস: ভারতের “জোরাওয়ার” নতুন হালকা ট্যাংক প্রকাশ্যে দেখা দিয়েছে, কর্মক্ষমতা কেমন?

২০২৫ সালের অক্টোবরে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর “জোরাওয়ার” হালকা ট্যাংক উচ্চভূমি পরীক্ষায় সফলভাবে “নাগ” Mk II অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল পরীক্ষা-উৎক্ষেপণ করে; মিসাইলটি পুরো উড়ানে স্থিতিশীল ছিল এবং “টপ-অ্যাটাক” মোডে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে, জটিল পার্বত্য পরিবেশে যুদ্ধ ক্ষমতা যাচাই করেছে। এই ট্যাংকে ১টি ১০৫-মিলিমিটার ট্যাংক কামান ও পাল্লা ৭-১০ কিলোমিটারের “নাগ” Mk II মিসাইল উৎক্ষেপক সজ্জিত, “নিকট-পাল্লা সরাসরি গুলি + দূরপাল্লা নির্ভুল আঘাত” সমন্বিত অগ্নি ব্যবস্থা গঠন করে। ট্যাংকটির সর্বোচ্চ শক্তি ৭৫০-৭৬০ অশ্বশক্তি, ইউনিট শক্তি ৩০ অশ্বশক্তি/টন, কম অক্সিজেন, কম তাপমাত্রা পরিবেশে শক্তিশালী পাওয়ার আউটপুট নিশ্চিত করে; সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৬৫-৭০ কিলোমিটার, অফ-রোড গতি ঘণ্টায় ৩৫-৪০ কিলোমিটার, পানিতে চলাচলের গভীরতা ১.৫ মিটার। ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ৩৫৪টি কেনার অনুমোদন দিয়েছে, প্রথম ৫৯টি ইউজার-টেস্ট সম্পন্ন করে ২০২৭ সালে সজ্জিত করার পরিকল্পনা, মোট ৭টি হালকা ট্যাংক রেজিমেন্ট গঠনের পরিকল্পনা, সীমান্ত উচ্চভূমি এলাকায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে। উৎস:

<https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh1h7mSGnaag>

ভারত দেশীয় টোয়েড হাউইটজার ছাড়াও একটি ট্রাক-মাউন্টেড কামান ব্যবস্থাও তৈরি করেছে। কথিত আছে কর্মক্ষমতা চীনের মতো অগ্রণী দেশের চেয়ে এক বড় ধাপ পিছিয়ে, কিন্তু তৈরি করতে পারা, প্রমাণ করে ভারতের সামরিক-শিল্পের নির্দিষ্ট মাত্রার ক্ষমতা আছে।



知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

আর্মি রিকগনিশন নেটের ২০২৫ সালের ৮ জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের ভারত ফোরজিংস কোম্পানি তৈরি MGS ১৫৫-মিলিমিটার ট্রাক-মাউন্টেড হাউইটজার সেনাবাহিনীর পরীক্ষা পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, বিভিন্ন ভূখণ্ড ও জলবায়ু পরিস্থিতিতে কর্মক্ষমতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এই কামানে ৫২-ক্যালিবার ১৫৫-মিলিমিটার ব্যারেল, "শুট-এন্ড-স্কুট" আর্টিলারি কৌশল ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। MGS ট্রাক-মাউন্টেড কামান ৮×৮ উচ্চ-গতিশীলতা চ্যাসিস, সম্পূর্ণ-সাঁজোয়া বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী ককপিট, শক-অ্যাবজর্পশন স্টেবলাইজার, অনবোর্ড সাইলেন্ট পাওয়ার সিস্টেম ও আধুনিক ফায়ার-কন্ট্রোল সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত; ফায়ারিং রেট ৬ রাউন্ড/মিনিট, পাল্লা ৪৫ কিলোমিটার, ৮৫ সেকেন্ডে ফায়ারিং-পজিশন পরিবর্তন সম্পন্ন করতে পারে, প্রতিপক্ষের কাউন্টার-আর্টিলারি ফায়ার এড়াতে। এই কামানের অটোমেশন মাত্রা উচ্চ, স্বয়ংক্রিয় কামান ক্যালিব্রেশন, পজিশনিং সিস্টেম ও সমন্বিত ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম, ক্রুদের বোঝা ব্যাপকভাবে কমায়, যুদ্ধক্ষেত্রে বেঁচে থাকার ক্ষমতা বাড়ায়। MGS ট্রাক-মাউন্টেড কামান ভারতের বালাসোর ও পোখরান পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে, সফলভাবে শতাধিক শেল নিক্ষেপ করে, নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করেছে। বর্তমানে টেন্ডার ফিল্ড টেস্ট চলছে। এই কামানের ভারতীয় দেশীয়করণ হার ৮৫% পর্যন্ত, ভারতের প্রতিরক্ষা স্বাধীনতা শক্তিশালী করে, আমদানি নির্ভরতা কমায়। ঐতিহ্যবাহী টোয়েড বা স্ব-চালিত হাউইটজারের

তুলনায়, এই কামান প্রতিপক্ষের কাউন্টার-আর্টিলারি ফায়ারের মুখে বেঁচে থাকার ক্ষমতা বেশি, এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর উচ্চ-গতিশীলতা মডুলার আর্টিলারিতে রূপান্তরের কৌশলের সাথে বেশি মানানসই, মেকানাইজড ও সাঁজোয়া বাহিনীর সাথে সমন্বিত যুদ্ধ করতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৭০০-৮০০টি MGS ট্রাক-মাউন্টেড হাউইটজার প্রয়োজন, বর্তমানে ৩০০টি হাউইটজারের টেন্ডার চলছে। উৎস: 【সংক্ষিপ্ত সংবাদ】 | ভারত MGS ১৫৫-মিলিমিটার ট্রাক-মাউন্টেড হাউইটজার পরীক্ষা করছে

উপরে বলা এই ট্রাক-মাউন্টেড কামান ছাড়াও, ভারত সম্প্রতি একটি অপেক্ষাকৃত অগ্রণী রকেট কামানও পরীক্ষা-উৎক্ষেপণ করেছে। এই ধরনের রকেট কামানের পাল্লা ১২০ কিলোমিটারে পৌঁছেছে; পাল্লা থেকে দেখলে মূলত চীনের PHL03 রকেট কামানের স্তরে পৌঁছেছে; উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারলে, নির্দিষ্ট হুমকি থাকবে।



মার্কিন ডিফেন্স ব্লগ নেটের ৩০ ডিসেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারত ২৯ তারিখ পূর্ব উপকূলের চান্দিপুর সমন্বিত পরীক্ষা-টার্গেট ক্ষেত্রে “পিনাকা” দূরপাল্লার গাইডেড রকেটের (LRGR 120 মডেল) প্রথম উড়ান পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। এই রকেট ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার (DRDO) অধীন প্রতিষ্ঠান দ্বারা গবেষণা-উন্নয়ন, বর্তমান “পিনাকা” উৎক্ষেপক থেকে উৎক্ষেপণ, সফলভাবে ১২০ কিলোমিটার সর্বোচ্চ পাল্লা যাচাই করেছে, সব পূর্বনির্ধারিত কক্ষপথ-কৌশল সম্পন্ন করে, “পাঠ্যপুস্তক-মানের নির্ভুলতা” দিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে, গাইডেন্স কর্মক্ষমতা ও বিদ্যমান উৎক্ষেপণ প্ল্যাটফর্মের সাথে সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করেছে। টার্গেট-ফিল্ড পরিমাপ যন্ত্রপাতি পুরো

ট্র্যাজেক্টরি ট্র্যাক করেছে, সর্বোচ্চ পাল্লায় গাইডেন্স, কন্ট্রোল ইত্যাদি মূল পরামিতি যাচাই করেছে। LRGR 120 মডেল "পিনাকা" মাল্টি-ব্যারেল রকেট কামান পরিবারের সবচেয়ে দূরপাল্লার গাইডেড মডেল; এই পরীক্ষা-উৎক্ষেপণ এই টার্গেট-ক্ষেত্রের সাম্প্রতিক কামান ও মিসাইল পরীক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল। উৎস: ভারতের দূরপাল্লার গাইডেড রকেট ১২০ কিলোমিটার প্রথম উড়ান পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে

সশস্ত্র হেলিকপ্টার

উচ্চভূমি ভূখণ্ডে কাল্পনিক শত্রুর মোকাবিলা সমর্থন করার জন্য, ভারত "ধ্রুব"-এর ভিত্তিতে একটি হালকা সশস্ত্র হেলিকপ্টার তৈরি করেছে। দেশীয় সামরিক ব্লগারের মূল্যায়ন অনুযায়ী, এই হেলিকপ্টার ইউরোপের "টাইগার" হেলিকপ্টারের সমতুল্য, উচ্চভূমি ভূখণ্ডে আরও শক্তিশালী। ভারতের LCH চীনের WZ-10 থেকে একটু পিছিয়ে কিন্তু বেশি নয়; উদাহরণস্বরূপ, LCH-এর ইঞ্জিন ৯০০ কিলোওয়াট, চীনের WZ-10-এর শক্তি ১,০০০ কিলোওয়াট, মূলত প্রায় সমান। তবে, ধ্রুব বেশ কয়েকবার ত্রুটির কারণে বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে, তাই নির্ভরযোগ্যতা চীনা সরঞ্জামের চেয়ে হয়তো এক ধাপ পিছিয়ে, যা শুধু বাস্তব ব্যবহারে ধীরে ধীরে উন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা যায়।



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最遥远的路

LCH সশস্ত্র হেলিকপ্টার হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের (HAL) তৈরি ও উৎপাদিত একটি বহু-ব্যবহার হালকা সশস্ত্র হেলিকপ্টার, জটিল জলবায়ু ও আবহাওয়ায় আধুনিক অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ মিশন সম্পাদন করতে পারে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে এর প্রতি বড় আশা। তবে, ভারতের অনেক অস্ত্র সরঞ্জাম উন্নয়নের মতোই, কর্মক্ষমতা দীর্ঘদিন নির্ধারিত লক্ষ্য সূচকে পৌঁছায়নি, গবেষণা-উন্নয়ন

প্রক্রিয়া গুরুতরভাবে পিছিয়ে গেছে, ২০২২ সাল পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সজ্জিত হয়নি। খরচ ও বিমান গঠন গবেষণা-উন্নয়নের সময় সর্বাধিক কমাতে, ভারতের নতুন তৈরি হালকা সশস্ত্র হেলিকপ্টার LCH “ধ্রুব” হেলিকপ্টারের সাথে অনেক উপাদান ও যন্ত্রপাতি ভাগ করে নেয়। বর্তমানে, LCH ব্যবহৃত চালনা ব্যবস্থা (মূল রোটর ও টেইল রোটর ব্যবস্থা, সমন্বিত চালনা ব্যবস্থা সহ), উৎক্ষেপণ ডিভাইস, বিদ্যুৎ ও হাইড্রোলিক ব্যবস্থা, কিছু এভিওনিক্স যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, সব “ধ্রুব” হেলিকপ্টার থেকে এসেছে। LCH-এ সজ্জিত সমস্ত প্রধান ব্যবস্থা “ধ্রুব” হেলিকপ্টারে ইতিমধ্যে পরীক্ষা করা হয়েছে। বাকি ব্যবস্থা, অস্ত্র ব্যবস্থা ও কিছু বিশেষ যন্ত্রপাতি সহ, সশস্ত্র সংস্করণ “ধ্রুব” WSI হেলিকপ্টারে পরীক্ষা করা হবে। “ধ্রুব” আগে ফ্রান্সের টার্বোমেকার TM333 টার্বোশ্যাফ্ট ইঞ্জিন, আমেরিকান CTS-800-4N টার্বোশ্যাফ্ট ইঞ্জিন, ভারত-ফ্রান্স টার্বোমেকা যৌথ গবেষণায় তৈরি অর্ডেন ইঞ্জিন ব্যবহার করেছে। শেষে, এক ধারার বিবেচনার পর, ভারত নিজের দেশ ও টার্বোমেকা কোম্পানির যৌথ গবেষণায় তৈরি বর্ধিত-শক্তি অর্ডেন ইঞ্জিন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়, ৯০০ কিলোওয়াট শক্তি সরবরাহ করতে পারে, ভারতীয় নামে “শক্তি” বলা হয়। আর LCH-ও “ধ্রুব”-এর অনুরূপ চালনা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, দুটি অর্ডেন ইঞ্জিন ব্যবহার করে (একক ইঞ্জিন ৯০০ কিলোওয়াট থ্রাস্ট সরবরাহ করতে পারে)। এই ইঞ্জিনে ডুয়াল-রিডান্ডেন্সি এনালগ ফ্লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম আছে। সামগ্রিক প্রযুক্তিগত কর্মক্ষমতার দিক থেকে, ভারতের নিজস্ব গবেষণায় তৈরি LCH ইউরোপের “টাইগার” সশস্ত্র হেলিকপ্টারের খুব কাছে। তবে পরেরটির তুলনায়, LCH বিশেষভাবে উচ্চ-উচ্চতা অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য তৈরি হেলিকপ্টার, তাই উচ্চ-উচ্চতা অপারেশনে কর্মক্ষমতা আরও শক্তিশালী। জানা গেছে, LCH ৩,০০০ মিটার উচ্চতার বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করতে পারে, ৫,০০০ মিটার উচ্চতায় বিমান-বাহিত অস্ত্র ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে, এবং ৬,৫০০ মিটারের বেশি না হওয়া উচ্চতায় দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণে মনুষ্যবিহীন বিমান পরিচালনা করে মিশন সম্পাদন করতে পারে। ভারতের জন্য, LCH সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে, প্রচুর সশস্ত্র হেলিকপ্টার সজ্জিত হলে, ভারতীয় সেনাবাহিনী নির্ভরযোগ্য সহায়ক অগ্নি পেতে পারে, কার্যকরভাবে প্রতিপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী দমন করতে পারে। অন্যদিকে, LCH পাহাড়ি যোদ্ধা হিসেবে কাজ করতে পারে, পাহাড়ি বাহিনীর অপারেশন সমর্থন করে, কামান, ট্যাংকের গতিশীলতা কম ও মোতায়েন কঠিন হওয়ার ত্রুটি পূরণ করে। তবে, LCH সম্প্রতি সজ্জিত হয়েছে, প্রত্যাশিত যুদ্ধ শক্তি প্রকাশ করতে পারবে কি না, সব এখনো অজানা। উৎস: “ধ্রুব”-এর পর আরেক তারা, ভারতের LCH নতুন হালকা সশস্ত্র হেলিকপ্টার

ড্রোন

গত ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে একদল বেসরকারি প্রতিরক্ষা কোম্পানি চোখে পড়ার মতো পারফরম্যান্স করেছে; তার মধ্যে একটি জুলু ডিফেন্স সিস্টেমস (Zulu Defence Systems), কোম্পানিটি প্রযুক্তি কেন্দ্র বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত। এই কোম্পানি গঠিত হয়েছে মাত্র কয়েক বছর, তৈরি ড্রোনের কর্মক্ষমতা ইতিমধ্যেই ভালো। এই কোম্পানি ছাড়াও, আরও কিছু স্টার্টআপ কোম্পানিও ড্রোন নিয়ে কাজ করছে। ভারতের সফটওয়্যার ও চিপ ডিজাইন শিল্প উন্নত, ড্রোনের মতো নতুন প্রযুক্তি উন্নয়নে সুবিধা আছে।

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Iglu-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

অন্যান্য কোম্পানির ড্রোনেরও নির্দিষ্ট ক্ষমতা আছে, কিছু ইতিমধ্যে বাস্তব যুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

বিমানবাহিনীর সরঞ্জাম

যুদ্ধবিমান

ভারতের তেজস যুদ্ধবিমান অর্জুন ট্যাংকের মতোই, চীনা সামরিক-প্রেমী মহলে হাসির পাত্র হয়ে গেছে। দেশীয় ইঞ্জিন উন্নয়ন ব্যর্থ হওয়ার পরিস্থিতিতে, ভারতের তেজস যুদ্ধবিমান আমেরিকান ইঞ্জিন ব্যবহার করে। আর সামরিক ইঞ্জিন রাজনৈতিক কারণে সহজেই “গলা চেপে” যেতে পারে, তাই ভারতের মূল লক্ষ্য দেশীয় ইঞ্জিন উৎপাদন ক্ষমতা উন্নয়ন করা।

সম্পূর্ণ স্ব-উন্নয়ন ইঞ্জিনের অসুবিধা খুব বেশি বলে, বর্তমানে ভারতের উপায় হলো দেশীয়কৃত রাশিয়ান সামরিক ইঞ্জিন উন্নয়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ইঞ্জিন গবেষণা-উন্নয়ন ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করা, এবং শেষ পর্যন্ত দেশীয় সামরিক ইঞ্জিন উন্নয়ন করা। এই উন্নয়ন পথ চীনের সাথে বরং মিল আছে।

একাধিক মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, সম্প্রতি ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থার (DRDO) অধীন গ্যাস টারবাইন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (GTRE) ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে, ভারতীয় বিমানবাহিনীর দুটি Su-30MKI যুদ্ধবিমান অধিগ্রহণের দাবি, উড়ান পরীক্ষা বেঞ্চ হিসেবে রূপান্তর করার পরিকল্পনা। এতে বোঝা যায়, ভারত সত্যিই তার বড়-থ্রাস্ট সামরিক ইঞ্জিন দেশীয়করণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। ২০২৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর, ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স (HAL) এর সাথে উৎপাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে, রাশিয়ার লাইসেন্স উৎপাদন অনুমোদনের অধীনে ২৪০টি AL-31FP ইঞ্জিন উৎপাদন, Su-30MKI যুদ্ধবিমান সজ্জিত করতে। চুক্তির বিষয়বস্তু অনুযায়ী, প্রাথমিক পর্যায়ে এই ইঞ্জিনের ভারতীয় দেশীয়করণ হার প্রায় ৫৪% পৌঁছাতে হবে, চুক্তি শেষে ৬৩% পর্যন্ত বাড়বে। যদিও ভারত সরকার বলেছে চুক্তির লক্ষ্য “Su-30MKI-এর ইঞ্জিনের অব্যাহত চাহিদা মেটানো”, অর্থাৎ পণ্য মূলত জীবন-শেষ ইঞ্জিন প্রতিস্থাপনে ব্যবহৃত হবে, Su-30MKI-এর অব্যাহত পরিষেবা সমর্থন করতে; কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি থেকে দেখলে, ভারত সরকার স্বল্পমেয়াদে অন্য চ্যানেল থেকে আমদানি করা, অথবা স্বাধীন স্ব-উন্নয়নের মাধ্যমে AMCA-র মতো নতুন প্রজন্মের বিমান প্রকল্পের শক্তি চাহিদা পূরণ করা খুব কঠিন। তাই, দেশীয়করণ মাত্রা ক্রমাগত বাড়ানো, ধীরে ধীরে AL-31FP ইঞ্জিনের মূল প্রযুক্তি অর্জন করা, সম্ভবত ভারতের বড়-থ্রাস্ট সামরিক ইঞ্জিন স্বাধীন গবেষণা-উন্নয়নের সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ। উৎস: ভারতের গবেষণা বিভাগ Su-30MKI অধিগ্রহণ করেছে, বড়-থ্রাস্ট সামরিক ইঞ্জিন গবেষণা-উন্নয়ন ত্বরান্বিত

বোমারু বিমান

মনুষ্যবাহী বোমারু বিমান ভারত এখনো তৈরি করেনি; তবে মনুষ্যবিহীন বোমারু বিমান একটি মডেল তৈরি হয়ে গেছে, দেশীয় সমালোচকরা মনে করেন এই ধরনের বোমারু বিমানের আকার অদ্ভুত, যুদ্ধ ক্ষমতা মূল্যায়ন করা কঠিন। তবে, এই বিমানের দাম সস্তা, উৎপাদনকারী কোম্পানির পরিকল্পনা আফ্রিকা অঞ্চলে প্রচার করা।

২০২৪ সালের মে মাসের শুরুতে, ভারতের প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ কোম্পানি ফ্লাইং ওয়েজ (Flying Wedge) তার প্রথম মনুষ্যবিহীন বোমারু বিমান FWD-200B প্রদর্শন করে। ৩ সেপ্টেম্বর, কোম্পানি ঘোষণা করে FWD-200 ড্রোন সফলভাবে প্রথম উড্ডয়ন সম্পন্ন করেছে। ফ্লাইং ওয়েজ কোম্পানি

জানিয়েছে, প্রথম মনুষ্যবিহীন বোমারু বিমানের প্রথম উড্ডয়নের সাফল্য ভারতের প্রতিরক্ষা বিভাগের বড় অগ্রগতি প্রতিনিধিত্ব করে, ভারতের স্বাধীন গবেষণায় তৈরি যুদ্ধ-ড্রোন উৎপাদনের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনকে প্রতিনিধিত্ব করে। FWD-200B বাস্তব বিমানের ডানার বিস্তার ৫ মিটার, দৈর্ঘ্য ৩.৫ মিটার, ডিজাইন আরও কমপ্যাক্ট; উড্ডয়ন সময় ৭ ঘণ্টা, সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন ১০২ কেজি, পেলোড ৩০ কেজি, প্রাথমিক ডিজাইনের মাত্র ৩০%। FWD-200B ড্রোনের ক্রুজ উচ্চতা ৩,৬৫৭ মিটার, ক্রুজ গতি ঘণ্টায় ১৫২ কিলোমিটার, সর্বোচ্চ উড়ান গতি ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার। FWD-200B ড্রোনের সর্বনিম্ন রানওয়ে প্রয়োজন মাত্র ৩০০ মিটার, ছোট রানওয়েতে টেক-অফ ও ল্যান্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। এই বছরের মে মাসে FWD-200B ড্রোন প্রদর্শনীর তথ্যের তুলনায়, বাস্তব বিমানের কর্মক্ষমতা ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে; সর্বোচ্চ টেক-অফ ওজন ৪৯৮ কেজি থেকে ১০০ কেজিতে কমেছে, উড্ডয়ন সময় সর্বোচ্চ ২০ ঘণ্টা থেকে ৭ ঘণ্টায় কমেছে। FWD-200B প্রথম পরীক্ষা উড্ডয়ন সম্পন্ন করার পর, ভারতের ফ্লাইং ওয়েজ প্রতিরক্ষা কোম্পানি জানিয়েছে, এই ড্রোনের অ্যারোডাইনামিক ডিজাইন, ফিউজলেজ, চালনা ব্যবস্থা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি সব ভারতে বেঙ্গালুরু ইলেকট্রনিক সিটি উৎপাদন ঘাঁটিতে তৈরি, এটি একটি বিশাল অর্জন। কোম্পানি আরও জানিয়েছে, “মেক ইন ইন্ডিয়া” পরিকল্পনার নেতৃত্বদানকারী আর্মি ডিজাইন ব্যুরোর (ADB) সাথে কাজ করছে, ভবিষ্যতে এই ড্রোন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে। উৎস: 【সরঞ্জাম আলোচনা】 ভারতের FWD-200B মনুষ্যবিহীন বোমারু বিমান প্রথম উড্ডয়ন সফল

নৌবাহিনী

কৌশলগত পারমাণবিক সাবমেরিন

ভারত ইতিমধ্যেই দেশীয় পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরি করেছে, পাঁচটি স্থায়ী সদস্য দেশের পরে প্রথম পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরি করা দেশ। যদিও ভারতের পারমাণবিক সাবমেরিনের কিছু উপাদান ফ্রান্সের মতো দেশ থেকে আসে, দেশীয়করণ হার ধীরে ধীরে বাড়ছে, বর্তমানে ৮০% পৌঁছেছে; আর ফ্রান্স ও ভারতের সম্পর্ক খুব ভালো, সম্ভাব্য আঞ্চলিক সংঘর্ষে, গলা চেপে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ভারতের এই পারমাণবিক সাবমেরিন জল-বিস্থাপন, ডুবুরির গভীরতা, পানির নিচের গতি ইত্যাদি দিক থেকে চীনের ০৭২ মডেল সাবমেরিনের সমতুল্য, চীনের ১৯৮০-১৯৯০-এর দশকের স্তরের সমান। ভারত আরও নতুন মডেলের S5 সাবমেরিন তৈরি করেছে। S5 মডেল ২০৩০-এর দশকে সরবরাহ হবে বলে অনুমান, জল-বিস্থাপন ১৩,৫০০ টন; জল-বিস্থাপন ব্যাপকভাবে বাড়ার পাশাপাশি, চালনা ব্যবস্থা, মিসাইল ব্যবস্থা (অনুমান K-5 একীভূত হবে), নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ইত্যাদি সব দিকেই বড় উন্নতি হবে। ২০৩০-এর দশকে, ভারত চীনের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে সমুদ্র-ভিত্তিক পারমাণবিক প্রতিরোধ গঠন করবে; তখন চীন-ভারত যুদ্ধের সম্ভাবনা আরও কমবে। সম্ভবত শুধু পাকিস্তানকে মাধ্যম করে যুদ্ধ হতে পারে।



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

“আরিহান্ত” উদাহরণ হিসেবে ধরলে, জানা গেছে “আরিহান্ত”-শ্রেণির পারমাণবিক সাবমেরিনের দৈর্ঘ্য ১১১.৬ মিটার, প্রস্থ ১০ মিটার, ড্রাফট ৯.৫ মিটার, জলপৃষ্ঠে জল-বিস্থাপন প্রায় ৫,৫০০ টন, পানির নিচে জল-বিস্থাপন প্রায় ৬,০০০ টন, ক্রু ৯৫ জন, সর্বোচ্চ ডুবুরির গভীরতা ৩০০ মিটার।

“আরিহান্ত” পারমাণবিক সাবমেরিন গবেষণা-উন্নয়নে সোভিয়েত/রাশিয়ান সাবমেরিন ডিজাইনের সফল অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে শেখা হয়েছে, যেমন ডাবল-হাল গঠন। একক-হালের তুলনায়, ডাবল-হাল সাবমেরিনের নিম্নলিখিত সুবিধা আছে: ডাবল-হাল সুরক্ষার কারণে, সংঘর্ষ-প্রতিরোধ ও আঘাত-প্রতিরোধ ক্ষমতা একক-হালের চেয়ে অনেক বেশি; ডাবল-হাল সাবমেরিনের ব্যালাস্ট ট্যাংক বেশি, রিজার্ভ বয়েন্সি ২৫%-৩২% পর্যন্ত, আর একক-হাল মাত্র ১০%-১৫%, তাই ডাবল-হাল সাবমেরিনে পানি ঢোকার পর ডুবা-প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী; এছাড়াও, ডাবল-হাল সাবমেরিনের নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রযুক্তিগত সীমা কম, এবং আরও খারাপ সমুদ্র পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে। চালনা ব্যবস্থা দিক থেকে, প্রধান চালনা ব্যবস্থায় ৮৩ মেগাওয়াট শক্তির ছোট পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর ও স্টিম টারবাইন গঠিত। জানা গেছে এই পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর রাশিয়ার প্রযুক্তিগত সহায়তায়, রুশ VM-4-1 মডেল পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের আদলে অনুকরণ করা। জলপৃষ্ঠে সর্বোচ্চ গতি ১২-১৫ নট, পানির নিচে সর্বোচ্চ গতি ২৫ নট; একক-শ্যাফ্ট একক-প্রপেলার চালনা, প্রপেলার ৭-ব্লেড বড়-কৌণিক কম-গতি প্রপেলার, টেইল রাডার ক্রস-আকৃতির ডিজাইন। জাহাজ-বাহিত অস্ত্র ব্যবস্থা দিক থেকে, “আরিহান্ত”-শ্রেণির বো-এ ৬টি ৫৩৩-মিলিমিটার টর্পেডো লঞ্চ টিউব, ১৮টি ভারী টর্পেডো বহন করতে পারে, ৬টি টর্পেডো লঞ্চ টিউবে, ১২টি টর্পেডো ঘরে সংরক্ষিত। সাবমেরিনের মাঝ-পেছনের মিসাইল বে-তে, ৪টি অভ্যন্তরীণ ব্যাস ২.৪ মিটার, এক-লাইনে সাজানো উল্লম্ব লঞ্চ টিউব, K-15 ও K-4 সাবমেরিন-উৎক্ষেপিত ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণ করতে পারে। উৎস: ভারতের বড় আশা “আরিহান্ত”-শ্রেণির পারমাণবিক সাবমেরিন, কর্মক্ষমতা কেমন?

ভারতের CHAKRA নিউজ নেটওয়ার্কের ২০২৫ সালের ২৯ ডিসেম্বরের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের চতুর্থ ব্যালিস্টিক মিসাইল পারমাণবিক সাবমেরিন "S4*" সমুদ্র পরীক্ষা শুরু করেছে। এই ৭,০০০ টন জল-বিস্থাপনের সাবমেরিন গত সপ্তাহে বিশাখাপত্তনম বন্দরের শিপবিল্ডিং সেন্টার (SBC) ঘাট থেকে সমুদ্র পরীক্ষায় যাত্রা করেছে। S4* (ফোর-স্টার) "আরিহান্ত"-শ্রেণির ব্যালিস্টিক মিসাইল পারমাণবিক সাবমেরিন সিরিজের শেষটি, ৮টি পাল্লা ৩,৫০০ কিলোমিটারের বেশি K-4 মডেল পারমাণবিক ওয়ারহেড সাবমেরিন-উৎক্ষেপিত ব্যালিস্টিক মিসাইল বহন করতে পারে। S4*-এর দেশীয়করণ হার ৮০% এর বেশি, চারটি সম-শ্রেণির সাবমেরিনের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই সাবমেরিনের সমুদ্র পরীক্ষা প্রায় এক বছর চলবে, তারপর ২০২৭ সালের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেবায় যোগ দেবে। ভারতের বর্তমানে চারটি ব্যালিস্টিক মিসাইল পারমাণবিক সাবমেরিন (SSBN) আছে, দুটি সেবায় আছে, দুটি পরীক্ষায় আছে। তৃতীয় "আরিধামান" (INS Aridhaman) সমুদ্র পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে, ২০২৬ সালের শেষে সেবায় যোগ দেওয়ার আশা। এই কৌশলগত মাইলফলক ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া একটি প্রকল্পের সফল সমাপ্তি চিহ্নিত করে। সেই প্রকল্প প্রাথমিকভাবে অ্যাডভান্সড টেকনোলজি ভেসেল (ATV) প্রকল্প চালু করেছিল, তিনটি ব্যালিস্টিক মিসাইল পারমাণবিক সাবমেরিন (SSBN) নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে। S4* মডেল সাবমেরিনের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল দশ বছরেরও বেশি আগে, S4 মডেল ও আরও বড় S5 মডেল ব্যালিস্টিক মিসাইল পারমাণবিক সাবমেরিন প্রকল্পের মধ্যে ট্রানজিশন পরিকল্পনা হিসেবে। উৎস: ভারত চতুর্থ ব্যালিস্টিক মিসাইল পারমাণবিক সাবমেরিন সমুদ্র-পরীক্ষা করছে ও পরবর্তী প্রজন্মের নতুন সাবমেরিন নির্মাণ শুরু করছে

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

উৎস: <https://idr.w.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

আক্রমণকারী সাবমেরিন

ভারত ফ্রান্স থেকে প্রযুক্তি আমদানি করে, স্থানীয়ভাবে "স্কোপিন"-শ্রেণির সাবমেরিন নির্মাণ করেছে। ব্রাজিলও "স্কোপিন"-শ্রেণি আমদানি করেছে, স্থানীয় নির্মাণ। ভারতের পরিকল্পনা P75I, P76 দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্বাধীন সাবমেরিন গবেষণা-উন্নয়ন ক্ষমতা গড়ে তোলা। বর্তমানে P75 নির্মাণ শেষ হয়েছে, P75I প্রকল্প শুরু হয়েছে, P76 পরিস্থিতি অজানা, সম্ভবত এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়নি। অনুমান ২০৩০-এর দশকের শেষ থেকে ২০৪০-এর দশকের শুরুর দিকে, ভারতের P76 সাবমেরিন বেরিয়ে আসবে। ভারতের আক্রমণকারী সাবমেরিন নিশ্চিতভাবে প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যামেলা করতে সাহস করবে না, তবে ভারত মহাসাগরের নৌ-পথের জন্য অনেক হুমকি তৈরি করবে; যে কোনো দেশ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, এই কারণ বিবেচনা করতে হবে।

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲉鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲉鱼类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders (MDL) 与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro (L&T) 与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

想带出最遥远的路

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

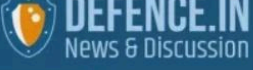
知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/V0WqJl0XNYj08UI2cZ-BmA>

ডেস্ট্রয়ার

ভারতের কলকাতা-শ্রেণির ডেস্ট্রয়ারের কর্মক্ষমতা সাধারণ; বড় দেশের বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর মুখে, বেঁচে থাকার ক্ষমতা সন্দেহজনক। ভারত বর্তমানে শক্তিশালী দেশের সাথে সমতুল্য লক্ষ্য নিয়ে

P18 ডেস্ট্রয়ার প্রস্তাব করেছে; চীনা সামরিক-প্রেমীরা ভারত এই প্রকল্প সম্পন্ন করতে পারবে কি না সন্দেহ করে। তবে, ভারতের মৌলিক শিল্প ক্ষমতা উন্নতি, এবং বড় দেশ প্রতিযোগিতার পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে ইউরোপ থেকে প্রযুক্তি পাওয়া সহজ হওয়ার সাথে, ইউরোপ, ইসরায়েল ইত্যাদি দেশের প্রযুক্তি সংমিশ্রণ করে একটি ব্যবহারযোগ্য ডেস্ট্রয়ার তৈরি করা অসম্ভব নয়। যদি সত্যিই তৈরি হয়, ভারতীয় নৌবাহিনীর ভারত মহাসাগরে উপস্থিতি ব্যাপকভাবে বাড়বে।



Home Forums What's new Log in

Featured News

Home >

Indian Navy Seeks AoN for 11,000-Tonne P-18 Destroyers to Dominate Indian Ocean in 2040s

Raghav Patel Yesterday at 11:39 AM · Featured News

Yesterday at 11:39 AM · Views: 347 · Replies: 3



Featured

Russi and ' Offer Effici Gen ! Ragh AM - I Replie

How on In Prom

visi Pak A Ragh

ভারতীয় নৌবাহিনীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, P-18-শ্রেণির ডেস্ট্রয়ার পূর্ণ-লোড জল-বিস্থাপন প্রায় ১১,০০০ টন হবে বলে অনুমান; নির্মিত হলে ভারতের ইতিহাসের বৃহত্তম ডেস্ট্রয়ার হবে, বর্তমান P-15A “কলকাতা”-শ্রেণির ডেস্ট্রয়ার (৭,৫০০ টন) ও P-15B “বিশাখাপত্তনম”-শ্রেণির ডেস্ট্রয়ার (৮,০০০ টন) থেকে অনেক বেশি। প্রধান রাডার গ্যালিয়াম নাইট্রাইড প্রযুক্তির নতুন প্রজন্মের ডুয়াল-ব্যান্ড বড় অ্যাক্টিভ ফেজড-অ্যারে রাডার ব্যবহার করবে, ভারতীয় দেশীয় গবেষণায় তৈরি “LRMFR সিস্টেম”। ইন্টিগ্রেটেড মাস্তুল, সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স (SIGINT), কমিউনিকেশন ইন্টেলিজেন্স (COMINT) স্যুট, ও অগ্রণী ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেম একীভূত হবে। জাহাজ বডি ডিজাইনে স্টিলথ কর্মক্ষমতা জোর দেওয়া; চালনা দিক থেকে ব্রিটিশ অগ্রণী হাইব্রিড ইন্টিগ্রেটেড ফুল-ইলেকট্রিক প্রোপালশন সিস্টেম ব্যবহার হবে। অস্ত্র দিক থেকে, ৯৬-১২৮ ইউনিট মিসাইল উল্লম্ব লঞ্চ সিস্টেম, ইসরায়েলি “বারাক-৪ER” (অর্থাৎ বারাক-এর বর্ধিত-পাল্লা সংস্করণ) দূরপাল্লার আকাশ-প্রতিরক্ষা মিসাইল উৎক্ষেপণের জন্য (ভবিষ্যতে ভারতীয় দেশীয় “কুশা” দূরপাল্লার আকাশ-প্রতিরক্ষা মিসাইলে পরিবর্তিত হবে), VL-SRSAM মিসাইল ও ভারত-রাশিয়া সহযোগিতার “ব্রহ্মোস-২” হাইপারসনিক মিসাইল (সবগুলো গবেষণা-উন্নয়ন অবস্থায়; ব্রহ্মোস-২ রাশিয়ার “জিরকন” মিসাইলের আদলে তৈরি হবে), এবং ৫০-১০০ কিলোওয়াটের উচ্চ-শক্তি নির্দেশিত-শক্তি অস্ত্র সজ্জিত করার পরিকল্পনা, পরীক্ষামূলক ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেলগান বা হাইপার-ভেলোসিটি প্রজেক্টাইলের জন্য স্থান সংরক্ষিত। নির্মাণ ভারতের দুই প্রধান শিপইয়ার্ড মাজাগাঁও শিপইয়ার্ড ও গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্সের দায়িত্বে, ভারতীয় নৌবাহিনীর

ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো সামগ্রিক ডিজাইনের দায়িত্বে। তবে এর অর্থ এই জাহাজ সম্পূর্ণ “মেক ইন ইন্ডিয়া” হবে না; কারণ পরিকল্পনায় একটি বিদেশি সহযোগী অংশীদার নির্বাচন করা হবে, বিশেষ করে যুদ্ধ সিস্টেমের ডিজাইন ও একীকরণে সহায়তার জন্য; ভারতীয় নৌবাহিনীর দেওয়া দেশীয়করণ হার প্রায় ৭০%-৭৫%। আগে, ইন্ডিয়ান ডিফেন্স বলেছিল, “এটি একটি স্টিলথ ক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক বড় যুদ্ধজাহাজ, ভবিষ্যতে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অগ্নি-ক্ষমতার জলপৃষ্ঠের যুদ্ধজাহাজ হওয়ার আশা”; কিন্তু সূচকগুলো থেকে দেখলে, এটি মূলত 052D-শ্রেণির বর্ধিত সংস্করণের স্তরে। উৎস:

<https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2Ip6zgy47wA>

বিমানবাহী রণতরী

ভারতের দেশীয় বিমানবাহী রণতরীর কর্মক্ষমতা সাধারণ; পাকিস্তানের মোকাবিলা করা যায়, চীনের সাথে সংঘর্ষে সহজেই সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে পারে। বর্তমানে, ভারত দেশীয় পারমাণবিক-চালিত ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপাল্ট বিমানবাহী রণতরী নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছে। বিমানবাহী রণতরীর চালনা ব্যবস্থা, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপাল্ট ব্যবস্থার অসুবিধা সাবমেরিনের চেয়ে অনেক বেশি; এই প্রযুক্তির দেশ আঙুলে গোনা, ভারতের পক্ষে প্রযুক্তি আমদানি করা কঠিন হবে, স্ব-উন্নয়নের উপর নির্ভর করতে হবে; এই প্রকল্পের সময়মতো সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা মূলত শূন্য, সম্ভবত ২০৪০-এর দশকে পৌঁছাবে। তবে, ভারতের পারমাণবিক প্রযুক্তির নির্দিষ্ট ভিত্তি আছে; বাহক-ভিত্তিক বিমানে ফ্রান্স ও রাশিয়ার সমর্থন আছে; ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপাল্ট সম্পূর্ণ নিজেদের গবেষণা-উন্নয়নের উপর নির্ভর করতে হবে, তাই সম্পূর্ণ অসম্ভবও নয়।

【বেলজিয়ান আর্মি রিকগনিশন ওয়েবসাইটের ৮ সেপ্টেম্বরের রিপোর্ট】 সম্প্রতি, ভারত 《২০২৫ প্রযুক্তি দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষমতা রোডম্যাপ》 প্রকাশ করেছে, একটি পারমাণবিক-চালিত বিমানবাহী রণতরী গবেষণার প্রস্তাব। এই বিমানবাহী রণতরীর নাম “বিশাল” দেওয়া হতে পারে, কোচিন শিপইয়ার্ড নির্মাণ, দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ মিটার, জল-বিস্থাপন ৬৫,০০০ থেকে ৭৭,০০০ টন, গতি ৩০ নট; ২টি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ক্যাটাপাল্ট (ক্যাটাপাল্ট ক্ষমতা ৪০ টন), স্বয়ংক্রিয় ল্যান্ডিং সিস্টেম, “ফ্রেসনেল” লেন্স অপটিক্যাল ল্যান্ডিং-এইড সিস্টেম, অ্যারেস্টিং ডিভাইস, ও বাহক-ভিত্তিক বিমান কমান্ড-কন্ট্রলের জন্য বিশেষ যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার দিয়ে সজ্জিত; ৪০টি ফিক্সড-উইং বাহক-ভিত্তিক যুদ্ধবিমান, ১৫টি হেলিকপ্টার বহন করতে পারে। একই সময়ে, ভারতের পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদী ক্রয় ও দীর্ঘমেয়াদী স্ব-উন্নয়ন সমন্বিত উপায়ে, ভবিষ্যতের পারমাণবিক-চালিত বিমানবাহী রণতরীর জন্য আরও বৈচিত্র্যময়, প্রযুক্তিগত মাত্রা উচ্চতর বাহক-ভিত্তিক বিমান উইং গঠন করা, ফ্রান্স থেকে ২৬টি “রাফাল-এম” যুদ্ধবিমান ক্রয়, ২০৩০-এর দশকে ডুয়াল-ইঞ্জিন বাহক-ভিত্তিক বিমান গবেষণা ও সরবরাহ, এবং মনুষ্যবিহীন যুদ্ধ বিমান প্রবর্তন সহ। উৎস: ভারতীয় নৌবাহিনীর পরিকল্পনা পারমাণবিক-চালিত বিমানবাহী রণতরী গবেষণার

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>